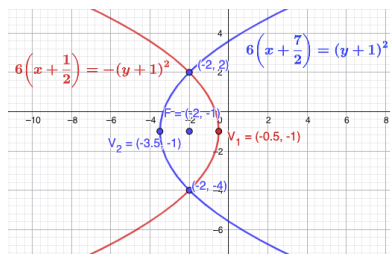


GEOMETRÍA

Ejercicio 1: Hallar la ecuación de la parábola de foco el punto $(-2, -1)$ y cuyo lado recto es el segmento entre los puntos $(-2, 2)$ y $(-2, -4)$ y que se abre hacia la derecha

Solución: Al tener el lado recto vertical, la parábola es horizontal



$$LR = 2 - (-4) = 6 = 4p \rightarrow p = \frac{3}{2}$$

Los vértices posibles son:

$$V_1 = \left(-2 - \frac{3}{2}, -1\right) = \left(-\frac{7}{2}, -1\right) \rightarrow V_2 = \left(-2 + \frac{3}{2}, -1\right) = \left(-\frac{1}{2}, -1\right)$$

Las posibles ecuaciones de la parábola son:

$$6\left(x + \frac{7}{2}\right) = (y + 1)^2, \quad 6\left(x + \frac{1}{2}\right) = -(y + 1)^2$$

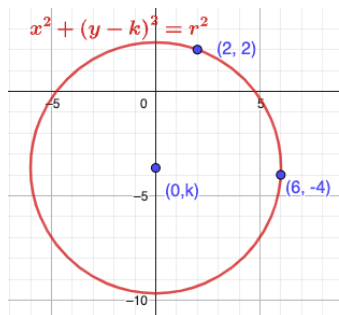
La ecuación que se abre hacia la derecha es: $6\left(x + \frac{7}{2}\right) = (y + 1)^2$

a) $6\left(x + \frac{1}{2}\right) = (y + 1)^2$ b) $6\left(x + \frac{3}{2}\right) = (y + 1)^2$ c) $6\left(x + \frac{5}{2}\right) = (y + 1)^2$

d) $6\left(x + \frac{7}{2}\right) = (y + 1)^2$ e) ninguna

Ejercicio 2: Hallar el radio al cuadrado de la circunferencia cuyo centro esta sobre el eje de las ordenadas y que pasa por los puntos $(2, 2)$ y $(6, -4)$.

Solución: La ecuación de la circunferencia es de la forma $x^2 + (y - k)^2 = r^2$, luego



$$4 + (2 - k)^2 = r^2 \rightarrow 36 + (-4 - k)^2 - (2 - k)^2 = 32 + (-2 - 2k)(-6) = 0$$

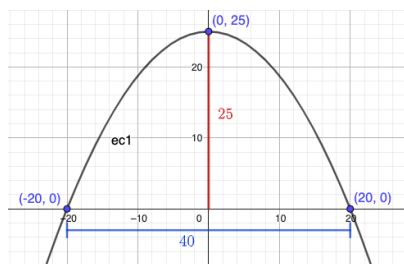
El valor de k es: $-11/3$, determinemos ahora el radio

$$4 + \left(2 + \frac{11}{3}\right)^2 = 4 + \left(\frac{17}{3}\right)^2 = 4 + \frac{289}{9} = \frac{325}{9} = r^2$$

La ecuación es: $x^2 + \left(y + \frac{11}{3}\right)^2 = \frac{325}{9}$

a) $\frac{289}{9}$ b) $\frac{293}{9}$ c) $\frac{325}{9}$ d) $\frac{350}{9}$ e) ninguna

Ejercicio 3: Un arco parabólico tiene una altura de 25 metros y una luz de 40 metros. Hallar la altura de los puntos del arco situados a 8 metros a ambos lados de su centro.



El vértice se encuentra en $(0, 25)$. Los puntos $(20, 0)$ y $(-20, 0)$ satisfacen la ecuación de la parábola.

$$4p(y - 25) = -x^2 \rightarrow 4p(-25) = -20^2 = -400 \rightarrow p = 4$$

La ecuación de la parábola es: $16(y - 25) = -x^2$

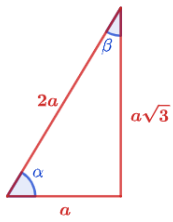
evaluando la expresión en $x = 8$

$$16(y - 25) = -8^2 \rightarrow y = 25 - \frac{64}{16} = 25 - 4 = 21m.$$

a) **21** b) 23 c) 25 d) 27 e) ninguna

Ejercicio 4: ¿Cuál es el mayor ángulo agudo de un triángulo rectángulo, si un cateto es $\sqrt{3}$ veces la longitud del otro?

Solución: Sea a un cateto y $a\sqrt{3}$ el otro cateto, la hipotenusa es: $\sqrt{a^2 + (a\sqrt{3})^2} = 2a$

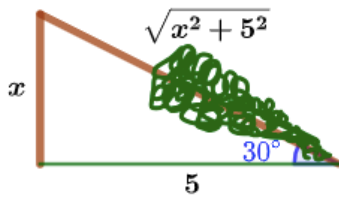


$$\cos \alpha = \frac{a}{2a} = \frac{1}{2} \rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3} \rightarrow \beta = \frac{\pi}{6}$$

- a) $\frac{\pi}{6}$ b) $\frac{\pi}{4}$ c) $\frac{\pi}{3}$ d) $\frac{\pi}{2}$ e) ninguna

Ejercicio 5: Un árbol ha sido roto por el viento de tal manera que sus dos partes forman con la tierra un triángulo rectángulo. La parte superior forma un ángulo de 30° con el piso, y la distancia, medida sobre el piso, desde el tronco hasta la cúspide caída del árbol es de 5 metros. Hallar la altura que tenía el árbol.

Solución:



$$\sec 30 = \frac{\sqrt{x^2 + 5^2}}{5} \rightarrow \sqrt{x^2 + 25} = 5 \sec 30 = 5 \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\tan 30 = \frac{x}{5} \rightarrow x = 5 \tan 30 = 5 \frac{1}{\sqrt{3}}$$

La altura del árbol es $x + \sqrt{x^2 + 25}$, luego

$$Altura = 5 \tan 30 + 5 \sec 30 = 5\sqrt{3}$$

- a) $5\sqrt{2}$ b) $5\sqrt{3}$ c) $5\sqrt{5}$ d) $5\sqrt{6}$ e) ninguna